变暖与调查努力对鸟类新分布记录生成的贡献相当

—— 前提是把记录定年到发现之时

Warming and survey effort contribute comparably to new bird distribution records once records are dated to discovery

1,029
省级新纪录 (2000–2025)

175,901
物种 × 省 × 年 风险集行

649
建模事件 · 392 种 · 31 省

丁晨晨 北京大学城市与环境学院 生态研究中心

学术会议报告 · 2026 年 9 月

证据锚点与投稿稿 (GCB 版) 图表编号一致 :Figure 1–7 · Table 1–3 · SI Figs S1–S21 · Tables S1–S10

一条新纪录，可能是扩张，也可能是终于有人去看了

已知的分布图，是观测的产物

专家绘制的分布图以标本与文献为据，
是宏观生态与保护规划的底图。
但“哪里有记录” = 鸟在哪里 × 有人在哪里看。
两者在原始数据中不可分辨。

冲突：两个信号在同步增长

二十年间中国快速变暖；
同期观鸟人数由数千增至数十万。
任何只含其中一个过程的模型，
都会把另一个过程的信号错误归因。

关键科学问题

新纪录的发生，主要由真实分布变化还是观测偏差驱动？两者能否在同一个模型里被同时量化？

为什么是中国鸟类：

全国汇编同时保有发现日期与发表日期 —— 这是分离两类过程的钥匙，也是别的数据集没有的。

1,028/1,029 条记录可解析发现年；27 个省级单元以上有事件。

一个离散时间风险模型，四个不可省略的部件

把问题写成风险模型：每个物种在每个省每一年，是否首次被记录

```
event ~ 累积变暖 × 调查努力 + 年度气候变异 + offset(log c_t)
+ (1|物种) + (1|省) + (1|省×年) family =
binomial(cloglog)
```

cloglog = 离散时间比例风险；exp(β) 即风险比 HR，不随时间步长改变

完整风险集

SDM 适宜格 ≥ 50 才算候选省

首次记录后吸收退出

分母 = 生态上说得通的机会

按发现年定年

发表滞后均值 2.09 年

83.1% 的事件因此改年

末端右删失由 offset 校正

物种参照的气候

x = 省距平 − 分布区距平

取前 15 年滑动均值

1 SD = 0.179 °C

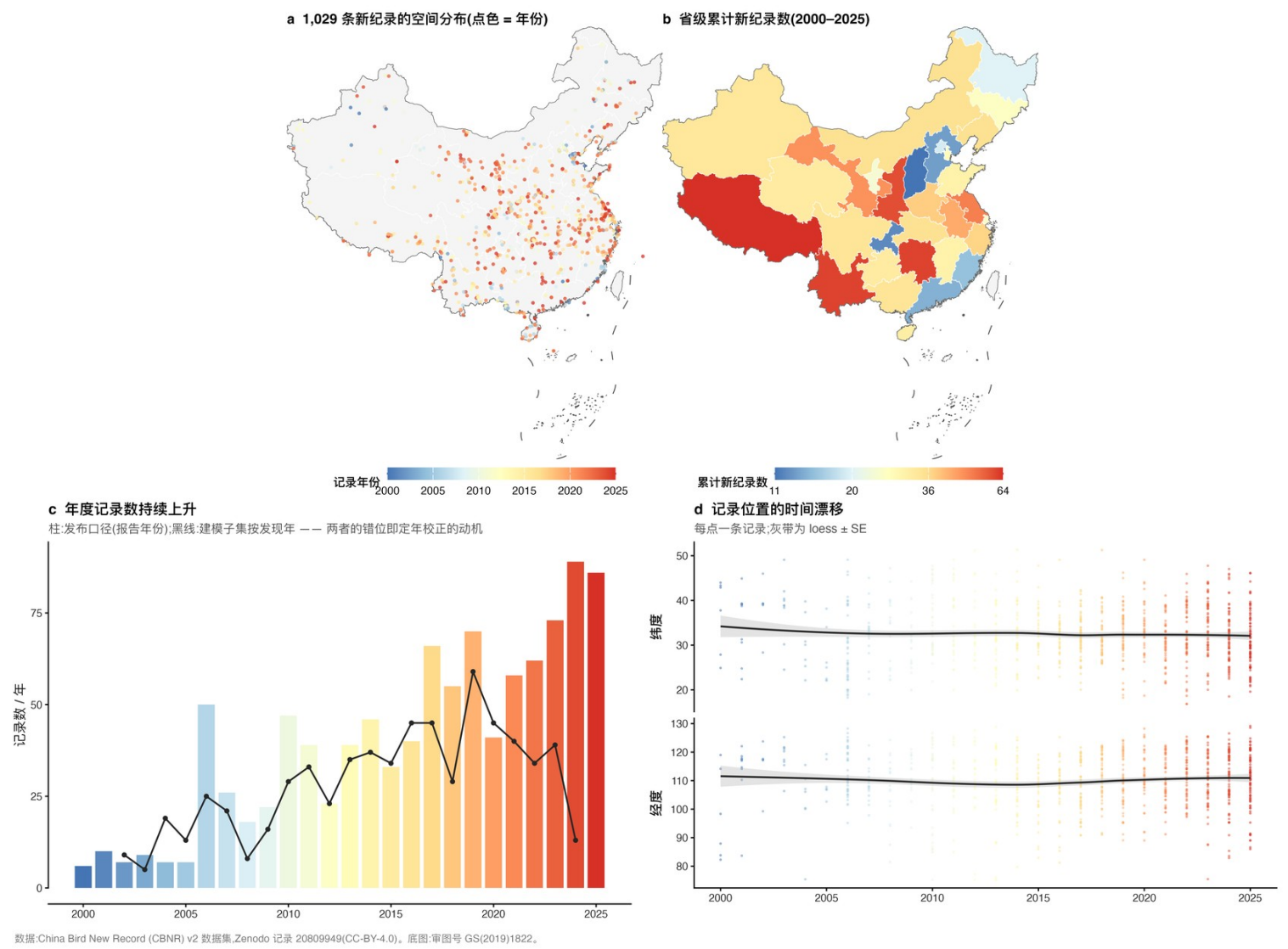
省 × 年随机效应

调查行动发生的尺度

省级观鸟节、调查项目

把观测过程显式建模

1,029 条新纪录的时空格局



格局一眼可读

空间 : 胡焕庸线以东密集 , 西部零星

省级头部 : 西藏、云南、湖南

时间 : 年记录数 20 年增约 8 倍

位置质心 20 年间基本稳定

两条时间线的错位

彩柱 = 发布口径 (报告年份)

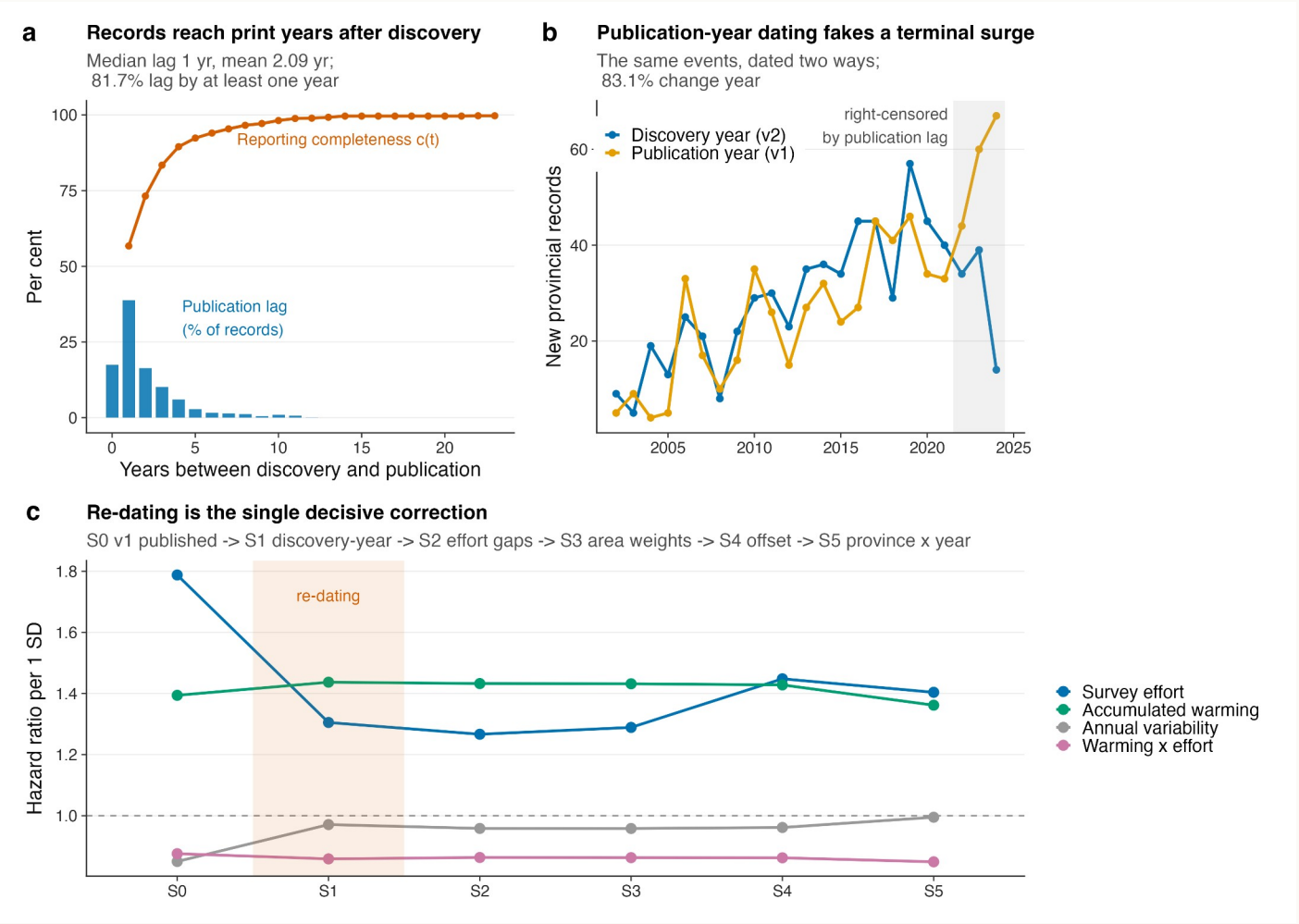
黑线 = 建模子集 (发现年)

错位即定年校正的动机 (下一页)

数据可公开获取

CBNR · Zenodo 20809949 (CC-BY-4.0)

发现 ① 换一个定年方式，结论就换了方向



按发表年 → 按发现年

努力 HR 1.788 → 1.305(−37%)

气候变异 0.850* → 0.971(消失)

累积变暖 1.394 → 1.437(稳定)

*P = 1.8×10^{-4}, 一个并不存在的效应

机制

发表滞后右偏 (均值 2.09 年),

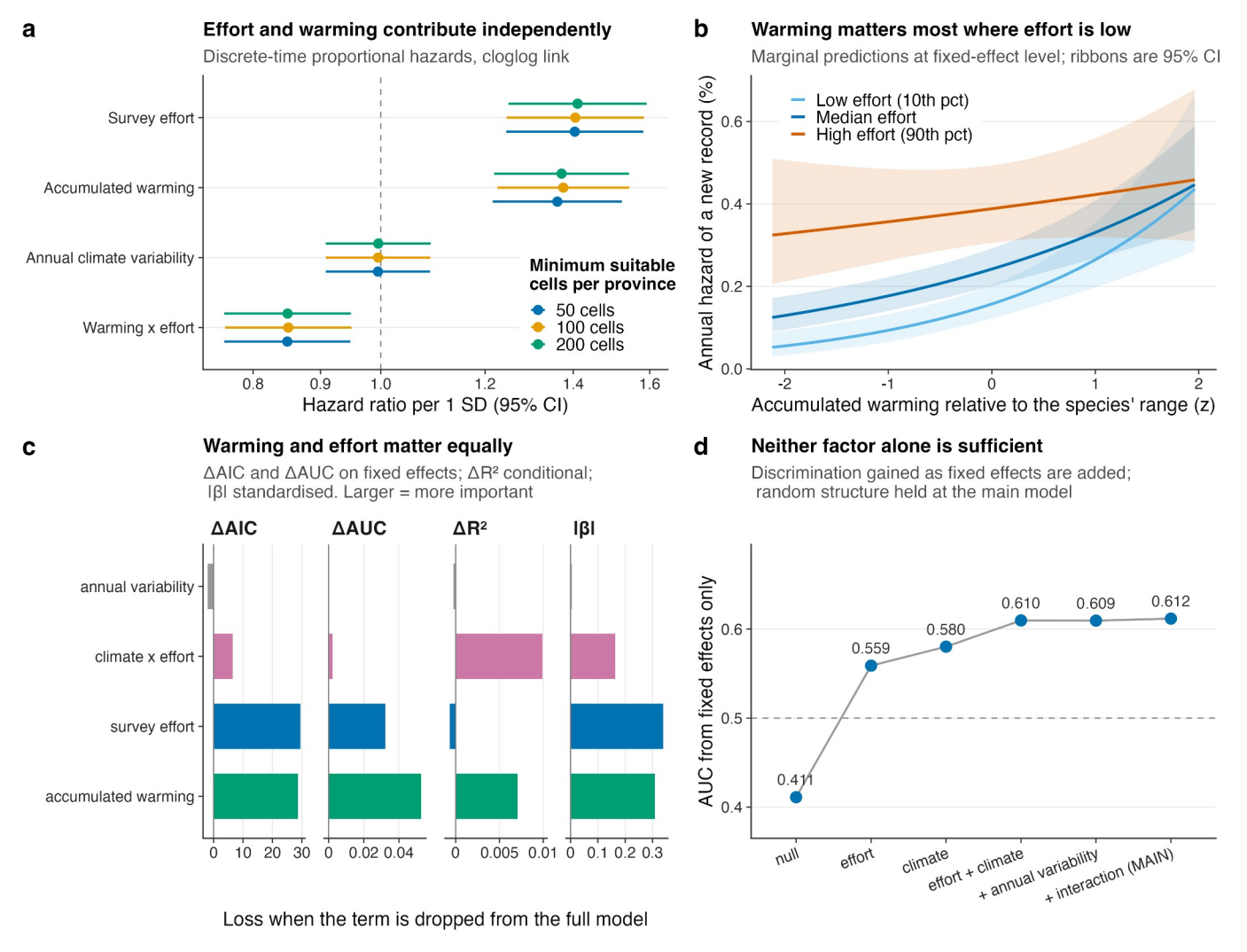
且与观鸟数据库同步增长 ——

对齐到发表年 = 对齐到努力更大的年份

所以呢

定年是建模决策，不是记账细节

发现 ② 变暖与努力的贡献相当，交互为负



冻结主模型 (n = 175,901)

累积变暖 HR 1.362(1.216–1.524)

调查努力 HR 1.404(1.245–1.583)

变暖 × 努力 HR 0.849(0.761–0.948)

年度变异 HR 0.995 —— 零效应

效应量要对着正确的零读

置换零分布中位：变暖 1.157(≠1)

→ 物种特异参照的增量 ≈ ×1.18

努力打乱时间对齐后塌到 0.980

→ 几乎全部来自真实的时间对齐

省级聚类自助 (300 次)

变暖 1.20–1.72; 努力 1.21–1.76

下界均 > 1; 交互上界 0.99 < 1

发现 ② 续 : 判别力与十二种口径的一致性

四个独立判据一致 : 变暖与努力权重相当 , 判别力上变暖略优

去掉该项的代价

ΔAIC: 变暖 28.7 · 努力 29.5

ΔAUC: 变暖 0.053 · 努力 0.032

Δ 条件 R^2 、 |β| 同方向

四判据来自 Figure 1c

固定效应判别力阶梯 (Figure 1d)

空模型 0.411 → 仅努力 0.559

→ 仅变暖 0.580 → 两者 0.610

单独气候 > 单独努力 ; 二者皆不可省

发表年定年下结论相反 : 努力独大

同一结论在十二种口径下不动

SDM 阈值 50/100/200 格 : 努力 1.404/1.405/1.411; 变暖 1.362/1.376/1.372

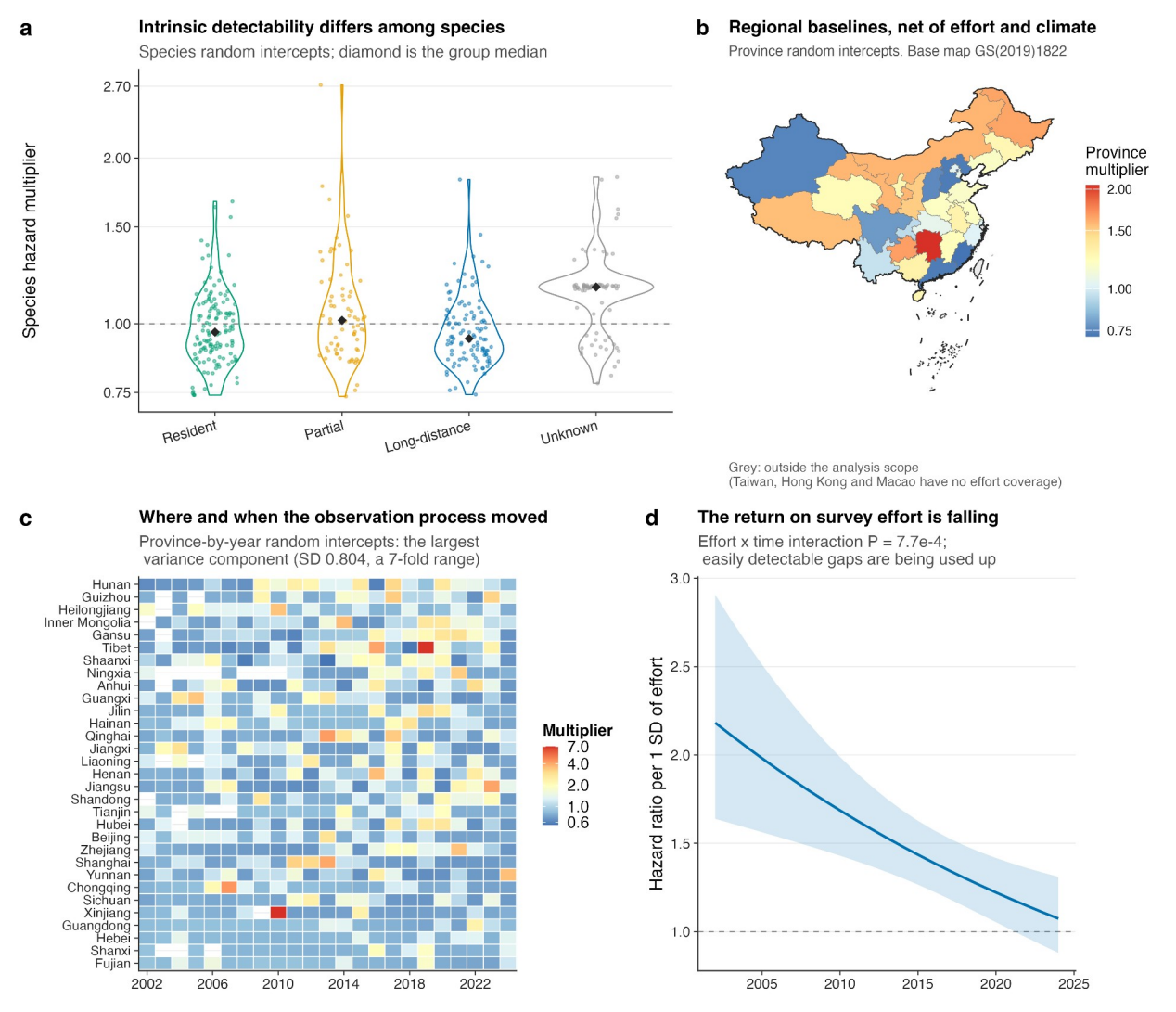
4 努力代理 × 3 缺失规则 : 努力 1.25–1.52; 变暖 1.35–1.37

4 窗口 × 3 基线序列 : 变暖系数随窗口 1.16–1.21 → 1.36–1.40, 内部最优 18–20 年

W = 15 为预先设定 , 距各序列最优 2.2–5.6 AIC

一个纯天气驱动的过程会呈现相反的窗口模式 —— 这是可证伪预测 , 它没有被证伪

发现 ③ 观测过程的冲击，比任何一个驱动都大



省 × 年随机效应

× 2.23 每 1 SD 的风险倍数

三层各是什么

物种 SD 0.405 → ×1.50(可探测性)

省 SD 0.326 → ×1.39(区域基线)

省 × 年 SD 0.804 → ×2.23(观测冲击)

拟合水平横跨 13 倍

加上这一层之后

条件 AUC 0.721 → 0.854

条件 R^2 0.274 → 0.411

边际 AUC 不变 : 不动固定效应信号

把它当噪声，就会把调查史误读成分布变化

Figure 5d · SI Notes S3–S4

发现 ④ 努力在饱和，变暖未见同样趋势

比例风险检验：努力项违反 ($\beta = -0.211$, $P = 7.7\times10^{-4}$)—— 这是实质发现，不是诊断失败

努力的边际产出在下降

2002 年：HR 2.18(1.63–2.90)

2024 年：HR 1.07(0.88–1.30)

2022 年后置信区间已含 1

容易发现的空缺，二十年间被用完了

气候项没有这个趋势

变暖 × 时间：$\beta = -0.022$, $P = 0.82$

时变模型中变暖 HR 1.369, 方向不变

努力在消耗有限的待发现存量

变暖则不断补充新的候选

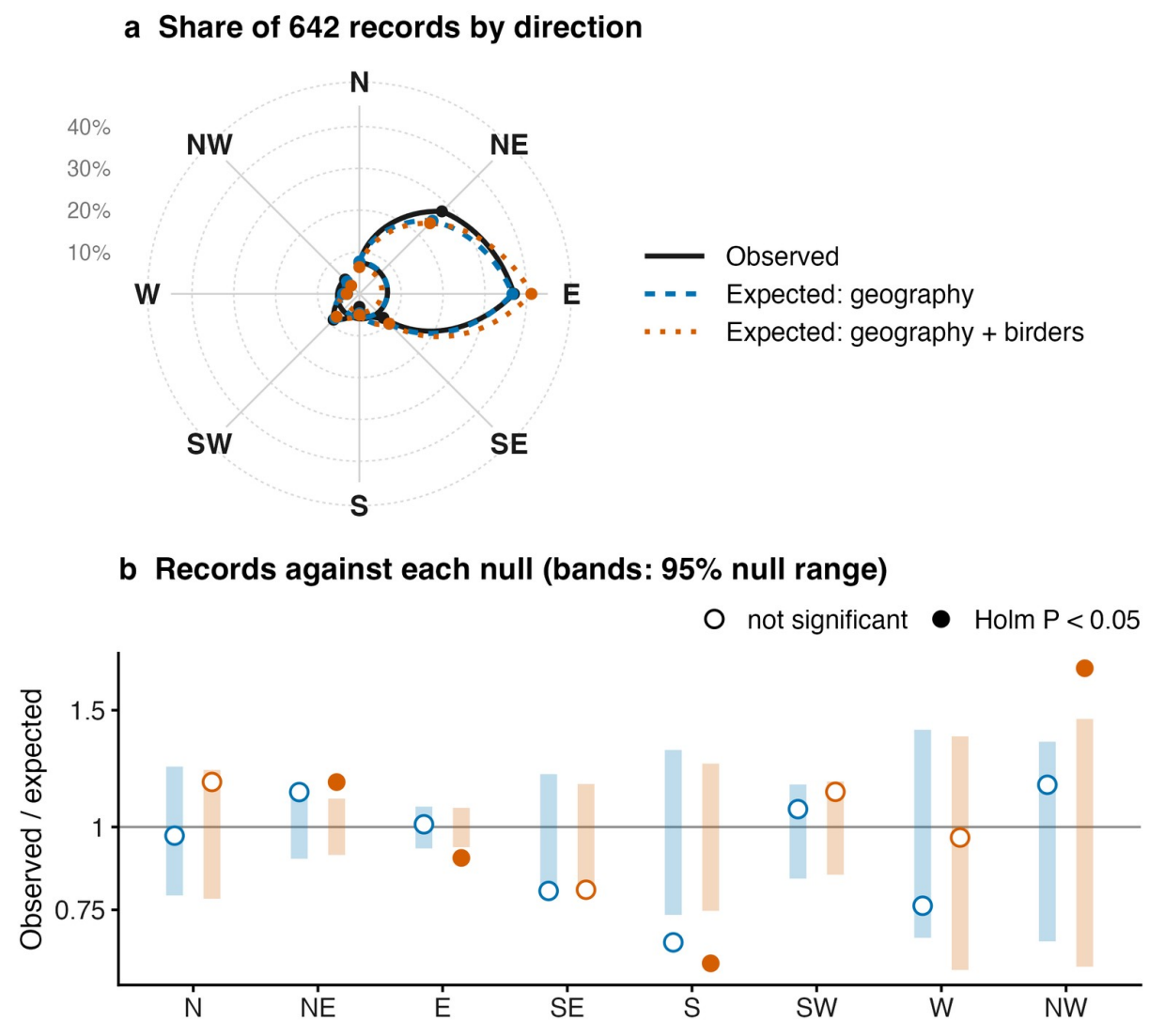
与“存量与流量”的解读相符

两条时间趋势未作相互检验：可以说相符，不能说证明

省级尺度同一信号：早期已充分覆盖的省份，单位努力产出更低 (IRR 0.71, $P = 0.028$)

含义：继续在东部热点加密，边际信息量有限；监测应转向调查稀疏且气候梯度陡的区域

发现 ⑤ 偏东来自地理位置；扣除后新纪录略偏北



原始方位 (642 条)

东 36.9% · 东北 27.9%

对均匀零假设 $\chi^2 = 580$

但中国位于多数物种分布区的东侧

零假设 1 · 只考虑地理位置

每条记录随机放回本种可能出现的省份

东向期望 235 条，观测 237 条

经 Holm 校正无一方位显著

零假设 2 · 地理 + 观鸟者去向

东北、西北偏多；东、南偏少

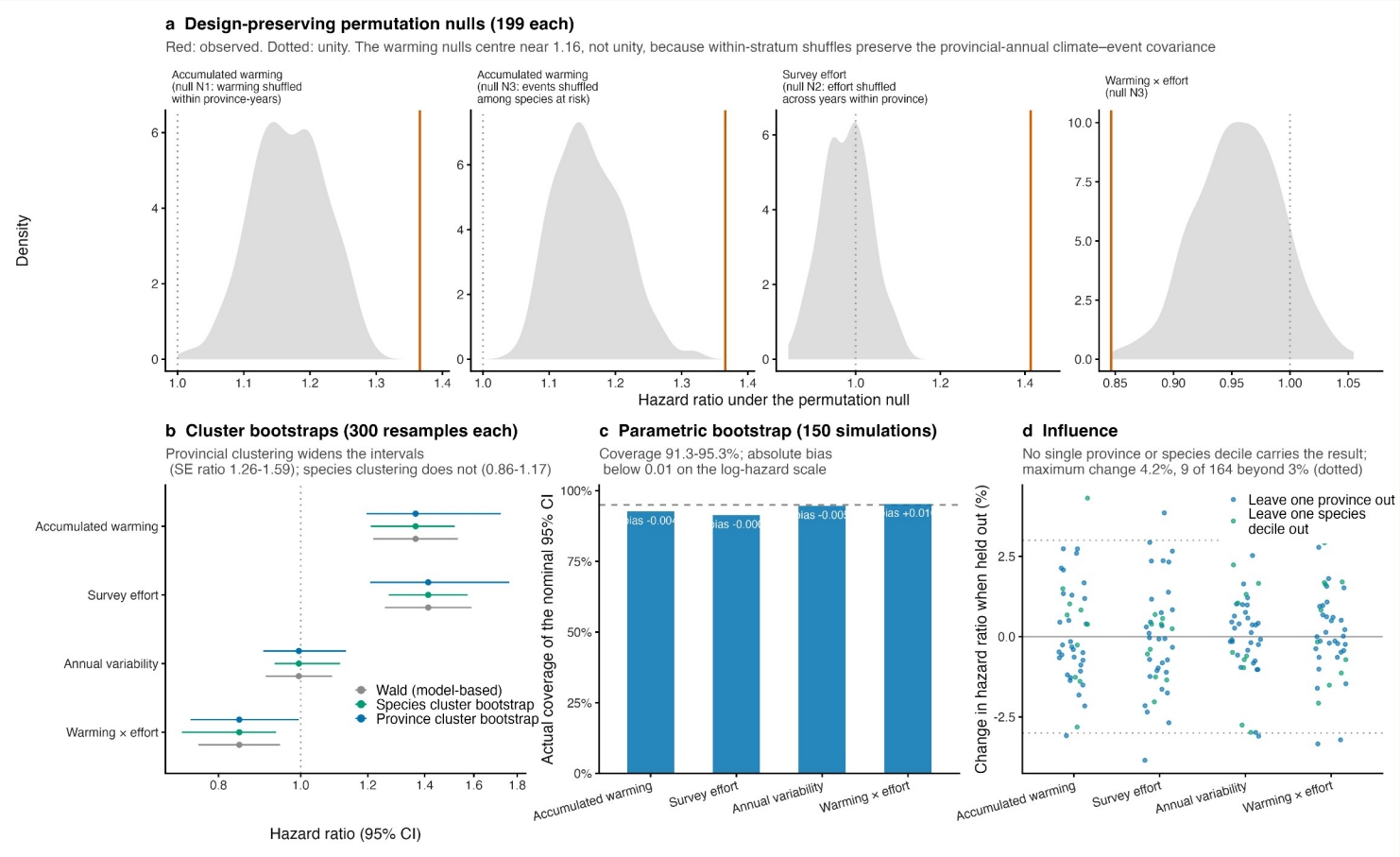
北侧三扇区 40% 对期望 33%

$\chi^2 = 25.8$, $P = 0.001$

方位主要反映地理位置

扣除地理与观测之后，新纪录略偏北

结论经得起零模型与重抽样



设计保持的置换零模型

每个零模型只破坏一条关联

其余结构原封不动 (199 次)

四个系数全部落在零分布外

P = 0.005(变异项除外 , 如预期)

三种自助 + 影响力

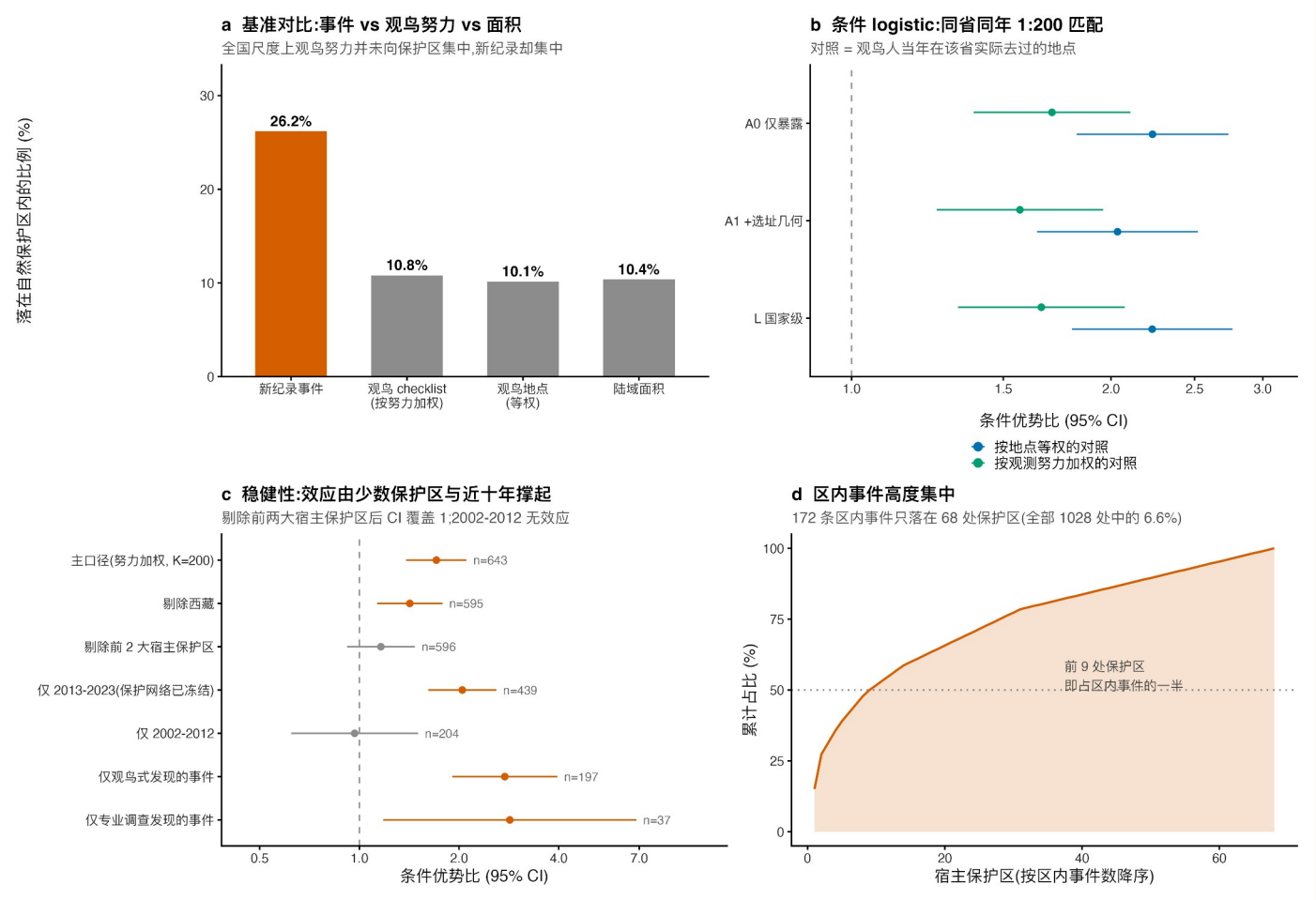
省级聚类自助 :SE ×1.26–1.59

参数自助覆盖率 91.3–95.3%

留一省 / 物种十分位 : 最大 4.2%

诊断 :DHARMa 均匀性 P=0.74 · 离散度 P=0.59 · 零膨胀 P=0.59 · Moran's I P=0.86; 离群检验显著 (0.37% 事件率下属预期)

应用 ① 保护区里的富集，主要是观测装置的作用



表观富集 2.5 倍

新纪录落在保护区内 26.2%

观鸟 checklist 加权 10.8%

陆域面积 10.4%

以观鸟人去过的地方为对照

同省同年 1:200 匹配 :OR 1.71→1.57

剔除前 2 大宿主区 :1.16(跨 1)

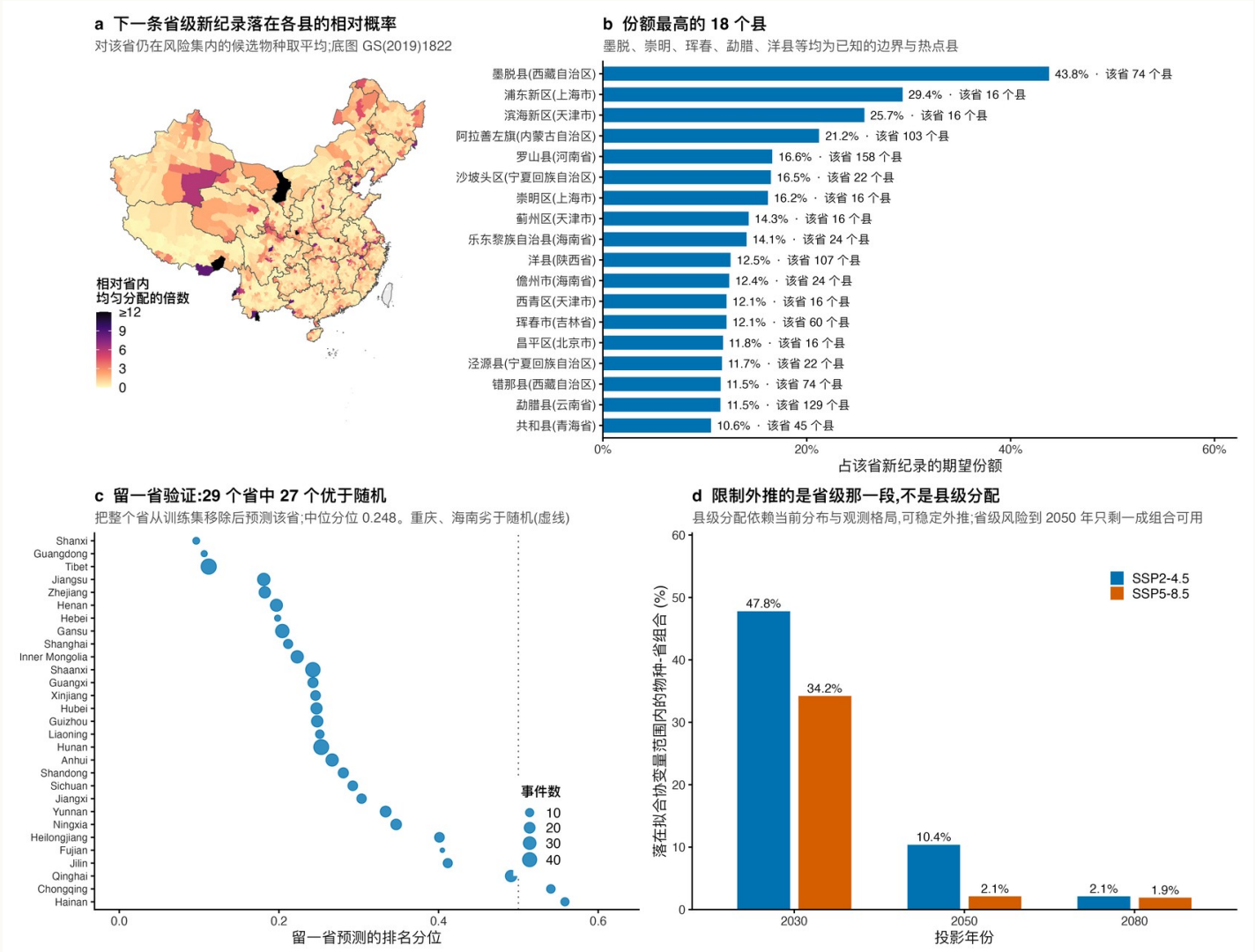
2002–2012 无效应 (0.97)

区内每份清单多记 24% 的物种

记录多 ≠ 成效好

保护区内的新纪录数不能作保护成效指标

应用 ② 预测可以降尺度到县



响应是行政绑定的 : 拆两段

P(落在县 c) = P(该省发生)

× P(落在 c | 已发生)

第二段 : 条件 logit, 省内全县为备择

样本外技能 (2019–2024)

县级 top-1 命中 16.1%(随机≈ 1%)

真实县落在预测前 10%:45.4%

留一省 :29 省中 27 优于随机

最强变量 : 到分布区距离 (OR 0.238)

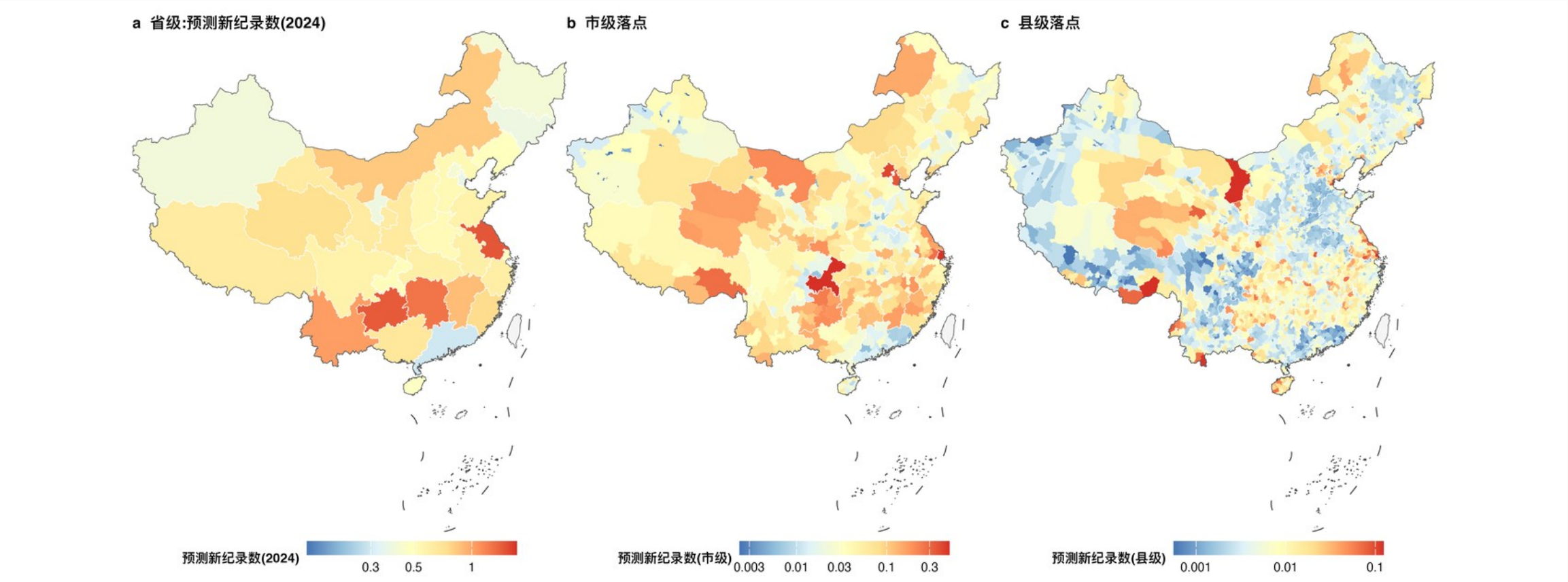
限制在哪一段

分辨率变细 , 技能反而升 (0.50→0.23)

受限的是气候外推 , 不是行政尺度

三族模型的县级面一致 :ρ 0.62–0.90

省 · 市 · 县三级预测地图 (2024)



面的构造 : 族内自洽的两段式

期望数 (省 ,2024 条件预测) × 份额 (单元 | 省)

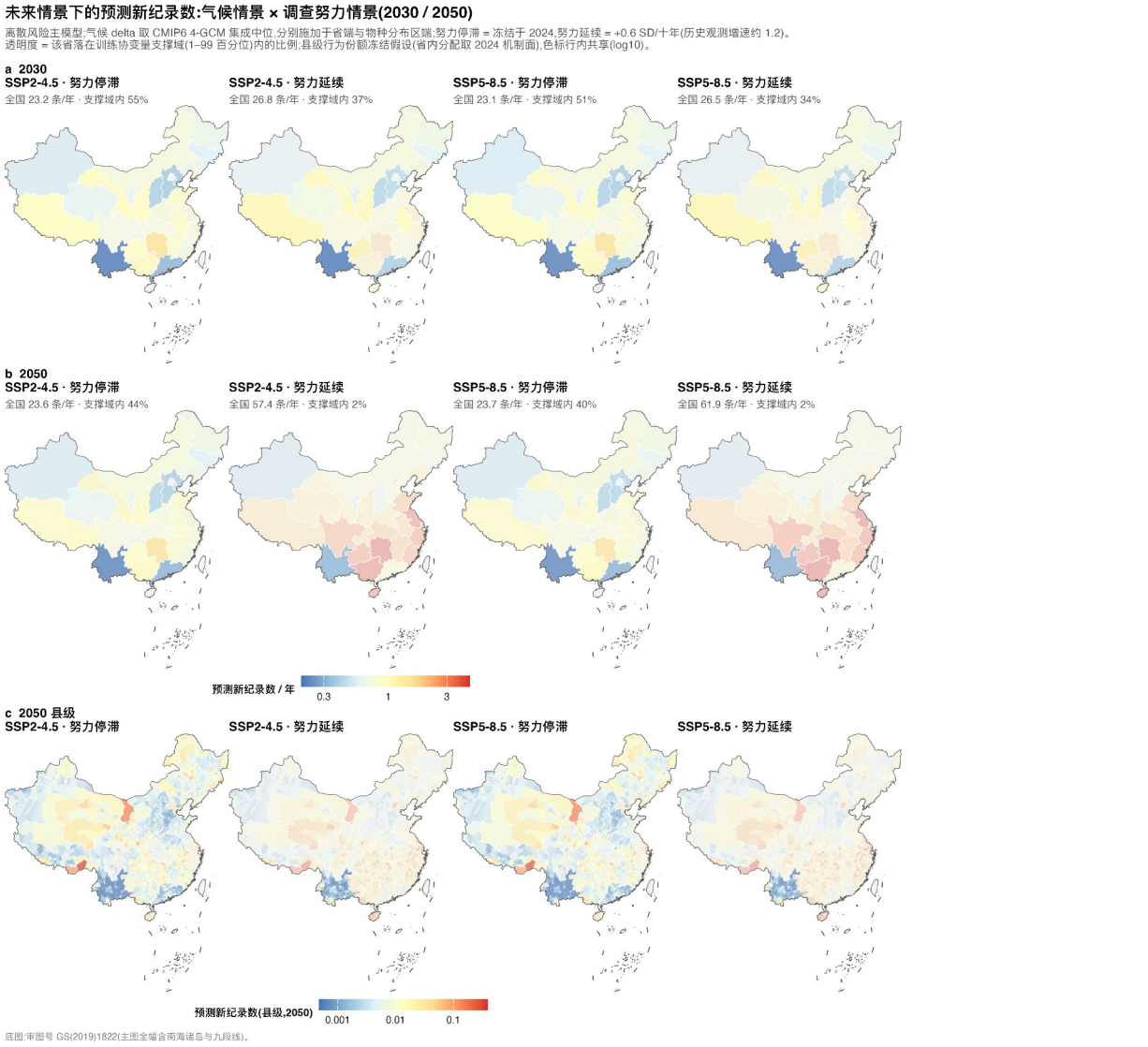
市 371 个单元 · 县 2,835 个单元 ; 色标 log10

换模型族 , 地图几乎不变

RF / XGBoost 面与机制面 ρ 0.62–0.90

分歧集中在西部低努力区 (见仓库 FigMS1)

未来情景：气候两档 × 努力两档 (2030 / 2050)



情景网格 (两维独立)

气候 :SSP2-4.5 / SSP5-8.5

努力 : 停滞 (2024 冻结) / 延续 (+0.6 SD/ 十年)

期限 :2030 / 2050; 县级为份额冻结假设

谁在主宰未来的记录量

换气候情景 :23.2 → 23.1(几乎不动)

换努力情景 :23.6 → 57–62 条 / 年

未来我们会记录到什么 ,

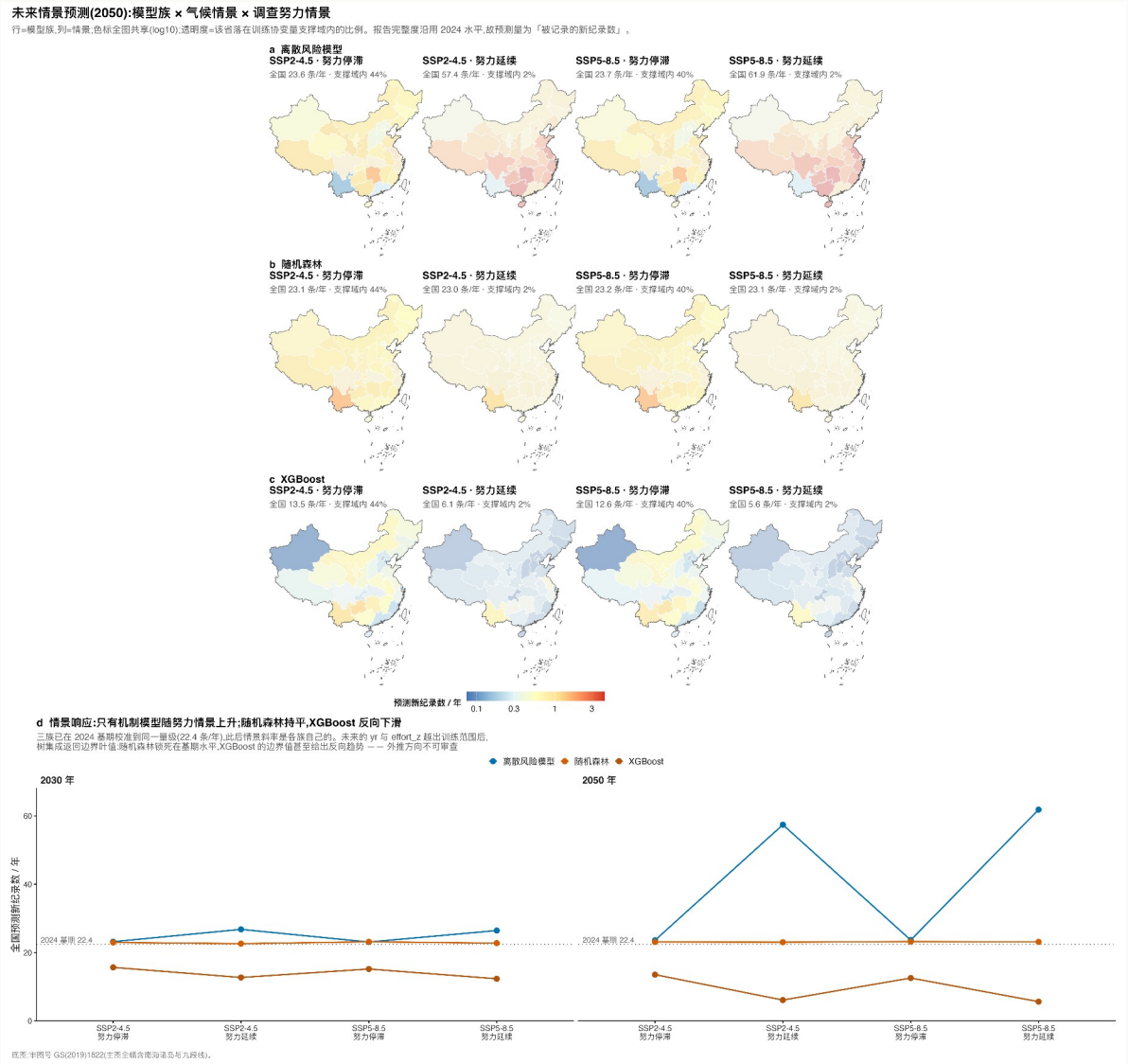
主要取决于我们怎么看 , 而非气候怎么变

但要读透明度

努力延续档到 2050: 支撑域仅 2%

增量几乎全在训练范围外 (浅色区)

未来情景 × 模型族：谁在响应情景，谁只是在饱和



同一情景网格，换三族模型再算一遍

三族已在 2024 基期校准到同一量级 (22.4 条 / 年)

此后情景斜率完全是各族自己的

行 = 模型族，列 =4 个情景 @2050

2050 · 努力延续：三族分道扬镳

离散风险模型 23.6 → 57.4 条 / 年

随机森林 23.1 → 23.0(锁死)

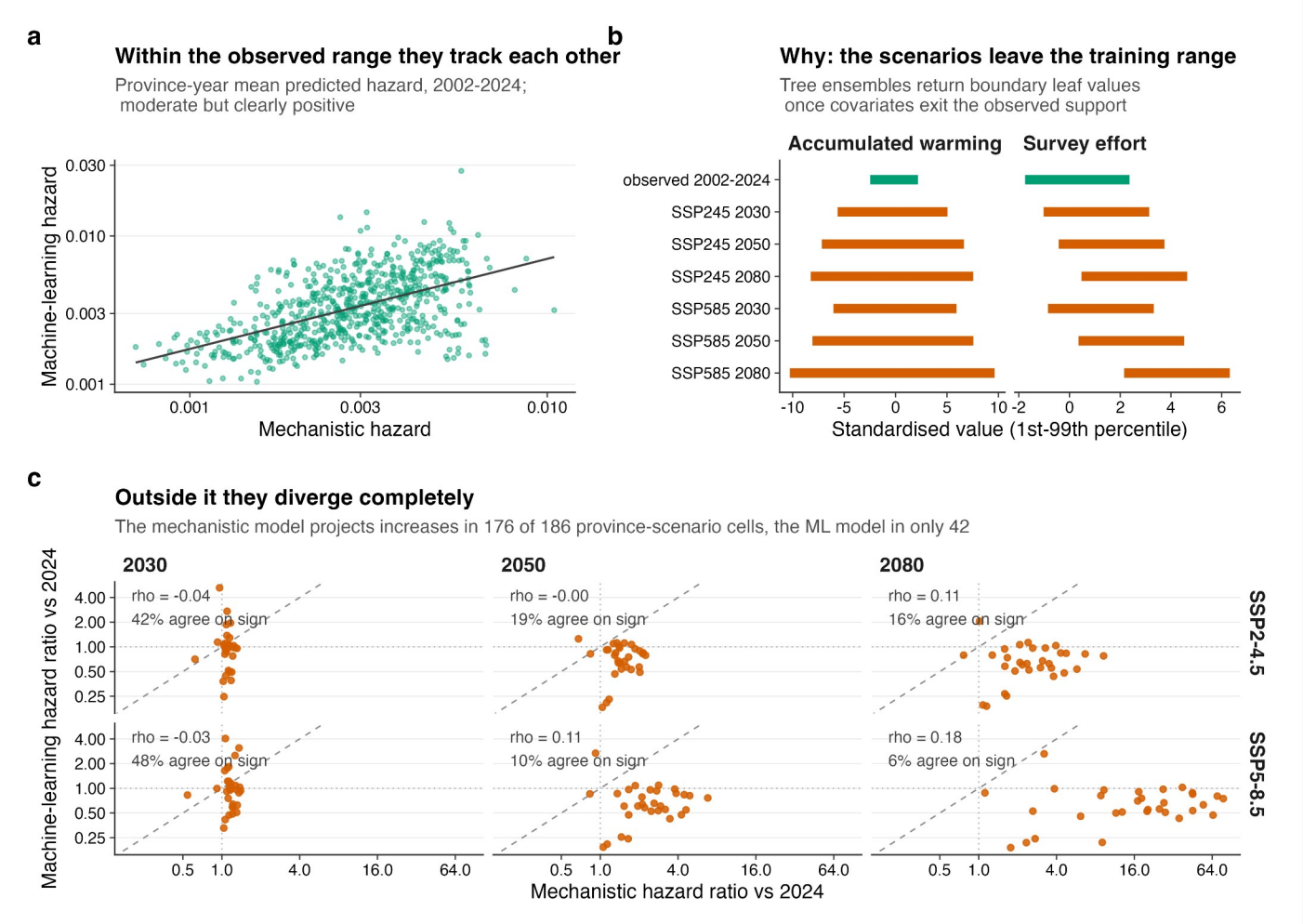
XGBoost 13.5 → 6.1(反向)

而三族对「在哪里」仍一致 (ρ 0.62–0.90)

这不是模型优劣之争

未来协变量越界后，树集成返回边界叶值
外推的方向本身不可审查

应用 ③ 外推的边界，由数据支撑域决定



支撑域随情景迅速收缩

SSP2-4.5 落在拟合范围内的组合：

2030 年 47.8% → 2050 年 10.4%

→ 2080 年 2.1%

掩膜内 HR 0.79–2.94; 不掩膜可达 78

换个模型族并不能救 (RF 与 XGBoost 同病)

范围内一致 (ρ 0.54); 范围外完全分歧

留一省 · 县：机制 0.28 < RF 0.31 < XGB 0.35

随机森林在 2.9 SD 即饱和于 6.7%

树模型的饱和是算法产物，不可审查

把模型推到未来

必须同时给出它失效的边界：

2030 年可用，末世纪只作情景演示

四条必须与结论一起带走的边界

事件是发表的记录，不是探测

所有系数描述“有记载记录”的生成；个案归因需重复调查数据支持的占用模型 —— 下一步工作

坐标精度上限约 1.1 km

657 条坐标均为 2 位小数；保护地落区判定附 0–5 km 缓冲敏感性；溯源审计进行中，该节结论标注暂定

保护地矢量约为名录三成

仅 1,028 处已制图、偏国家级、止于 2012; 故不做“保护空缺”识别，不提 30×30

方向与保护区的检验都取决于零假设

方向用省级几何零假设，定位较粗；保护区内部的观测偏倚，任何零假设都无法扣除

以上均写入稿件正文或 SI, 不是评审补丁 —— 限制先于结果声明

带走四句话

① 定年是建模决策

发表年定年虚增努力 37%, 制造伪效应 ; 发现年 + 完整度 offset 是正确时钟

② 两过程贡献相当且可分离

变暖 1.362 · 努力 1.404; 零基线 1.157 下增量 ×1.18; 交互为负

③ 观测过程必须显式建模

省 × 年 ×2.23 为最大成分 ; 努力饱和 (2.18→1.07), 变暖未见同样趋势

④ 应用要守住证据边界

记录数≠保护成效 ; 县级可预测 ; 未来记录量由努力情景主宰 , 外推止于支撑域

回到最初的问题 : 不是二选一

两类过程量级相当且可分离 —— 但只有把观测过程显式建模 , 气候信号才是可解释的

下一步

扩展到两栖爬行类 · 跨类群检验方向机制 · 以重复调查数据做个案归因 (占用模型)

监测布点建议 : 优先级 = 气候暴露 × (1 − 现有观测覆盖), 已可定位到县

可重复性是结论的一部分

数据与代码全部公开

github.com/dingchenchen6/

bird-newrecord-discovery-dated

流水线脚本 130–216, 按序可复现

70+ 张结果表 , 与文中数字一一对应

冒烟测试可复现主模型四个系数

含三家期刊投稿包 (GCB/NEE/NC)

数据来源

事件 :CBNR 中国鸟类新纪录汇编 (发布版)

分布区 :BirdLife International

气候 :CRU TS 4.09 · WorldClim 2.1 · CMIP6

观测 :286 万条 GBIF/eBird 记录

保护地 : 全国自然保护区矢量 (1,028 处)

底图审图号 :GS(2019)1822 · GS(2023)2767

致谢

感谢全国观鸟者与各记录贡献者 ; 感谢汇编与数据库维护团队。

基金 : 国家自然科学基金青年项目 (C 类)

谢谢 · 欢迎讨论

chenchen.ding@pku.edu.cn